中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

社会网络分析

主讲教师：杜玮 副教授
中国人民大学 信息学院
ahduwei@ruc.edu.cn

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

教师信息

- **教育经历**
  - 2013/9—2016/9，香港城市大学，信息系统专业，博士
    2011/9—2013/6，中国人民大学，软件工程专业，硕士
    2006/9—2010/6，中国人民大学，信息管理与信息系统专业，学士
- **研究方向**
  - 推荐系统、金融科技、知识图谱、电商平台数据分析
    社会网络分析；大数据分析；自然语言处理
- **科研项目**
  - 《养老服务知识图谱构建关键技术研究》，教育部社科重大攻关课题《智慧化养老服务》团队培育计划，负责人
    《基于企业知识图谱的欺诈监测模型研究》，教育部科技发展中心高校产学研创新基金，负责人
    《基于科研创新知识图谱的专利推荐方法研究》，国家自然科学基金青年基金项目，负责人
    《基于异构信息网络构建与特征提取的高校专利转化推荐研究》，教育部人文社科项目青年项目，负责人
    《基于协同创新知识图谱的科研专利推荐方法研究》，中国人民大学启动金项目，负责人
- **代表作**

(1) Wang, Qi; Du, Wei; Ma, Jian; Liao, Xiuwu ; Recommendation Mechanism for Patent Trading Empowered by Heterogeneous Information Networks, International Journal of Electronic Commerce, 2019, 23(2): 147-178 (期刊论文)

(2) Zhong, Chao; Du, Wei; Xu, Wei; Huang, Qianhui; Zhao, Yinuo; Wang, Mingming ; LSTM-ReGAT: A network-centric approach for cryptocurrency price trend prediction, Decision Support Systems, 2023 (期刊论文)

(3) Du, Wei; Yan, Qiang; Zhang, Wenping; Ma, Jian ; Leveraging online behaviors for interpretable knowledge-aware patent recommendation, Internet Research, 2021 (期刊论文)

(4) Zhang, Wenping; Du, Wei; Bian, Yiyang; Peng, Chih-Hung; Jiang, Qiqi ; Seeing is not always believing: an exploratory study of clickbait in WeChat, Internet Research, 2020, 30(3): 1043-1058 (期刊论文)

(5) Du, Wei; Wang, Yibo; Xu, Wei; Ma, Jian ; A personalized recommendation system for highquality patent trading by leveraging hybrid patent analysis, Scientometrics, 2021, 126: 9369-9391 (期刊论文)

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

课程信息

- 信息楼四层报告厅，腾讯会议同步
  - 4月22日
  - 5月13日
- 课程目标：
  - 掌握社会网络分析经典理论与基础技术
  - 具备利用社会网络分析视角解决问题的能力
  - 了解社会网络分析高阶知识
  - 了解社会网络分析前沿

关于课程你有任何问题，或者对社会网络分析应用等感兴趣，随时联系我：
ahduwei@ruc.edu.cn

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

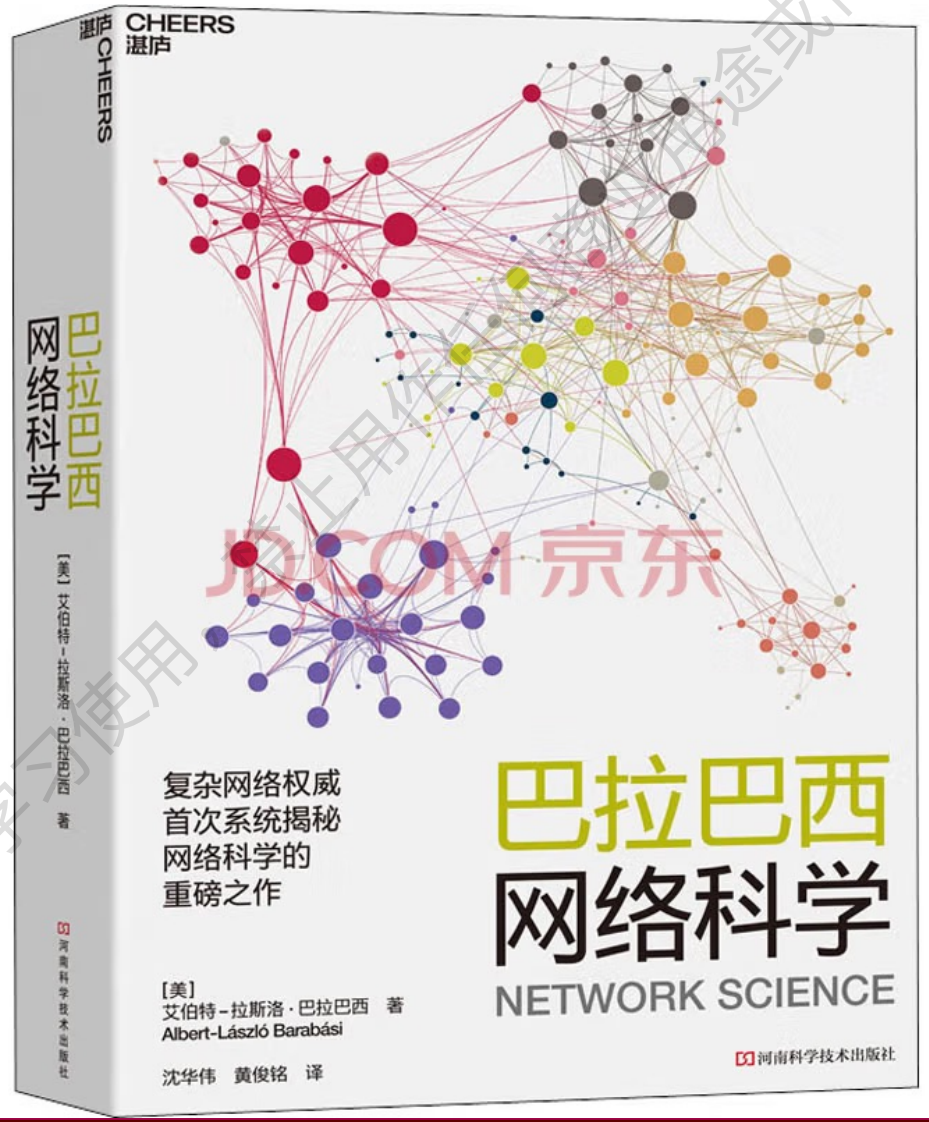
课程大纲

- 社会网络分析概论
- 社会网络分析基础
- 社会网络分析实践
- 高级社会网络分析
- 社会网络分析前沿
- 课程总结

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

参考阅读

- 《network science》——运用网络科学理解当今的互联世界
- 艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西(Albert-László Barabási)
  - 美国东北大学教授，哈佛大学媒体学院医学系，丹那-法伯癌症研究所癌症系统生物学中心研究员
  - 美国物理学会院士，匈牙利科学院院士，欧洲科学院院士。
  - 畅销书《巴拉巴西成功定律》《爆发》作者，“无标度网络理论”的创立者。
- 丰富案例讲解，深入浅出
- http://networksciencebook.com/

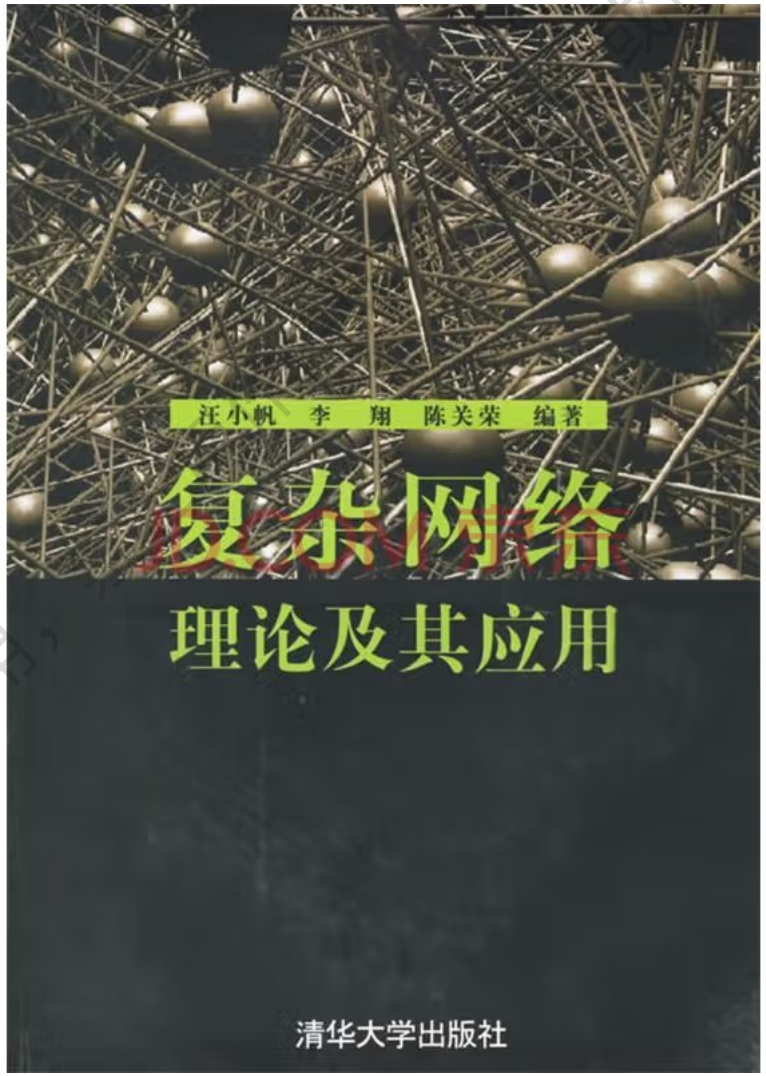


仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业途径传播

参考阅读

- 汪小帆,李翔,陈关荣 编著，《复杂网络理论及其应用》，清华大学出版社
- 复杂网络研究正渗透到数理学科、生命学科和工程学科等众多不同的领域，对复杂网络的定量与定性特征的科学理解已成为网络时代科学研究中一个极其重要的挑战性课题。

- 主要内容包括：
  - 网络拓扑特性与模型
  - 复杂网络上的传播行为、相继故障、搜索算法和社团结构
  - 复杂网络的同步与控制



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何传播

授课方式

- 理论授课为主
- 讨论&小练习



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

开篇不谈红楼梦，读尽论文也枉然

✓ 深圳市高级中学高二《红楼梦》阅读作业：

贾府家宴中，常常出现獐子、熊掌、野鸡等野生动物食材，甚至有过一道“风腌果子狸”。贾宝玉每次家宴都积极参加。假设贾宝玉某次聚会染上了NCoV19，他最有可能传染的五个人是谁？请依次列出，并给出理由。



请扫码

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

红楼梦的人物网络图



注：1-13 分别代表宝玉、熙凤、黛玉、宝钗、湘云、探春、李纨、迎春、惜春、元春、可卿、妙玉、巧姐

图 1 《红楼梦》第一至八十回的整体网络分析图

林峰, 赵广平, 林娜, & 吴亚楠. (2018). 《红楼梦》文本的社会网络结构分析. *石家庄铁道大学学报(社会科学版), v.12;No.45*(01), 62-67.

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析概论

- What: 什么是社会网络分析？
- Why: 为什么需要社会网络分析？
- How: 如何开展社会网络分析研究？

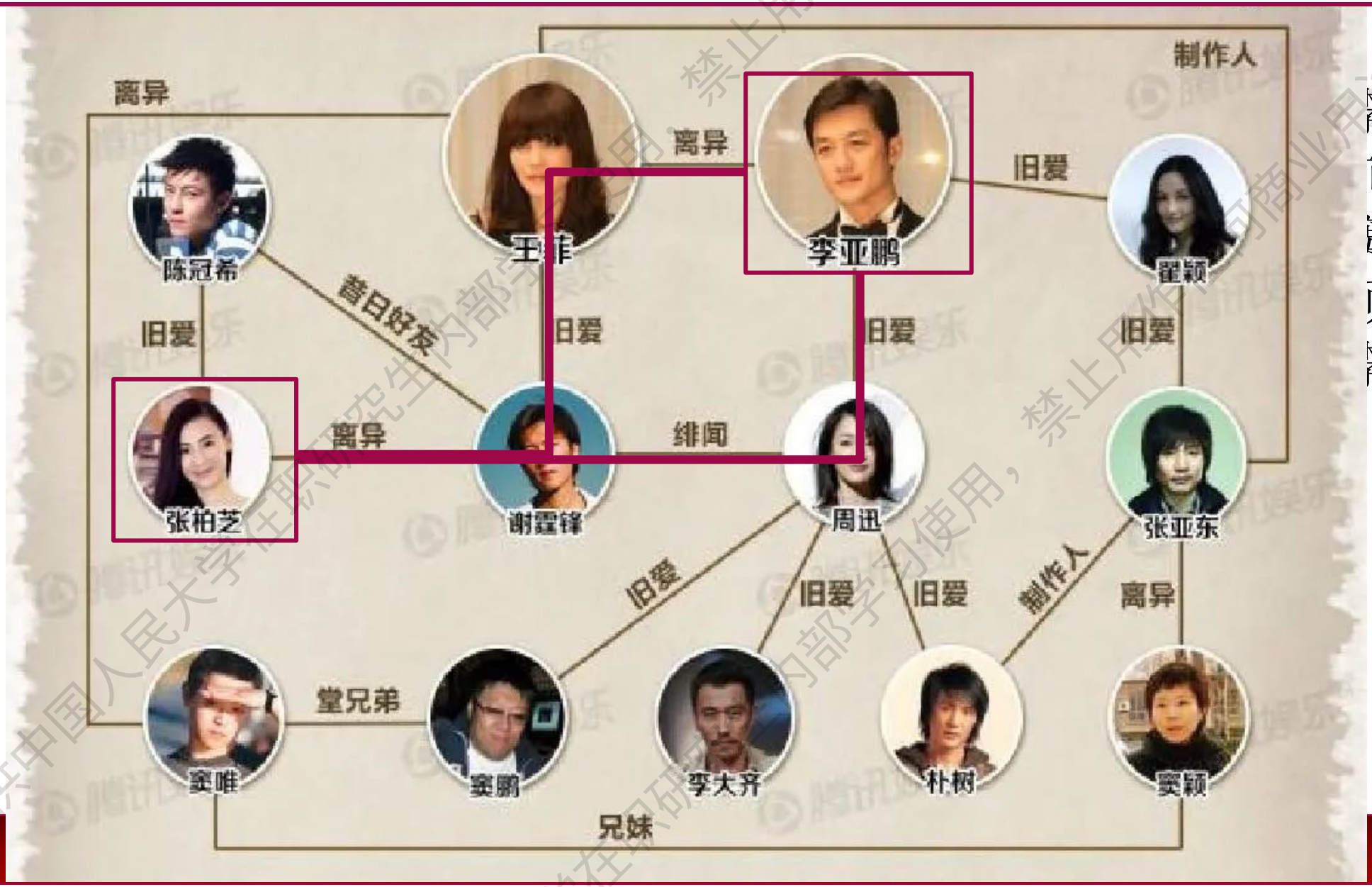
仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

What

- 张柏芝前夫是谢霆锋，谢霆锋前女友是王菲，王菲老公是李亚鹏，李亚鹏前女友叫瞿颖，瞿颖男友是张亚东，朴树有个前女友叫周迅，周迅有个前男友叫李亚鹏，王菲前夫是窦唯，窦唯有个堂弟叫窦鹏，窦鹏有个前女友叫周迅，窦鹏堂姐是窦颖，窦颖前夫是张亚东，张亚东现女友是瞿颖，瞿颖前男友叫李亚鹏，请问张柏芝和李亚鹏什么关系？

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

What

- 

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

What

- **社会网络：**由多个节点（社会行动者，social actor）及其关系的组成的集合
  - 点：vertice, node
  - 关系：edge, link

- **社交网络分析(Social Network Analysis)**
  - 是指基于信息学、数学、社会学、管理学、心理学等多学科的融合理论和方法，为理解人类各种社交关系的形成、行为特点分析以及信息传播的规律提供的一种可计算的分析方法
  - 网络科学；复杂网络分析；图挖掘（Graph mining）

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析的兴起

- 网络科学基础——图论（Graph theory），数学家 莱昂哈德·欧拉，1735年
- Social network research——研究团体内成员之间的人际关系和相互作用，即社会结构。1930s, 心理学家 莫雷诺（Moreno）

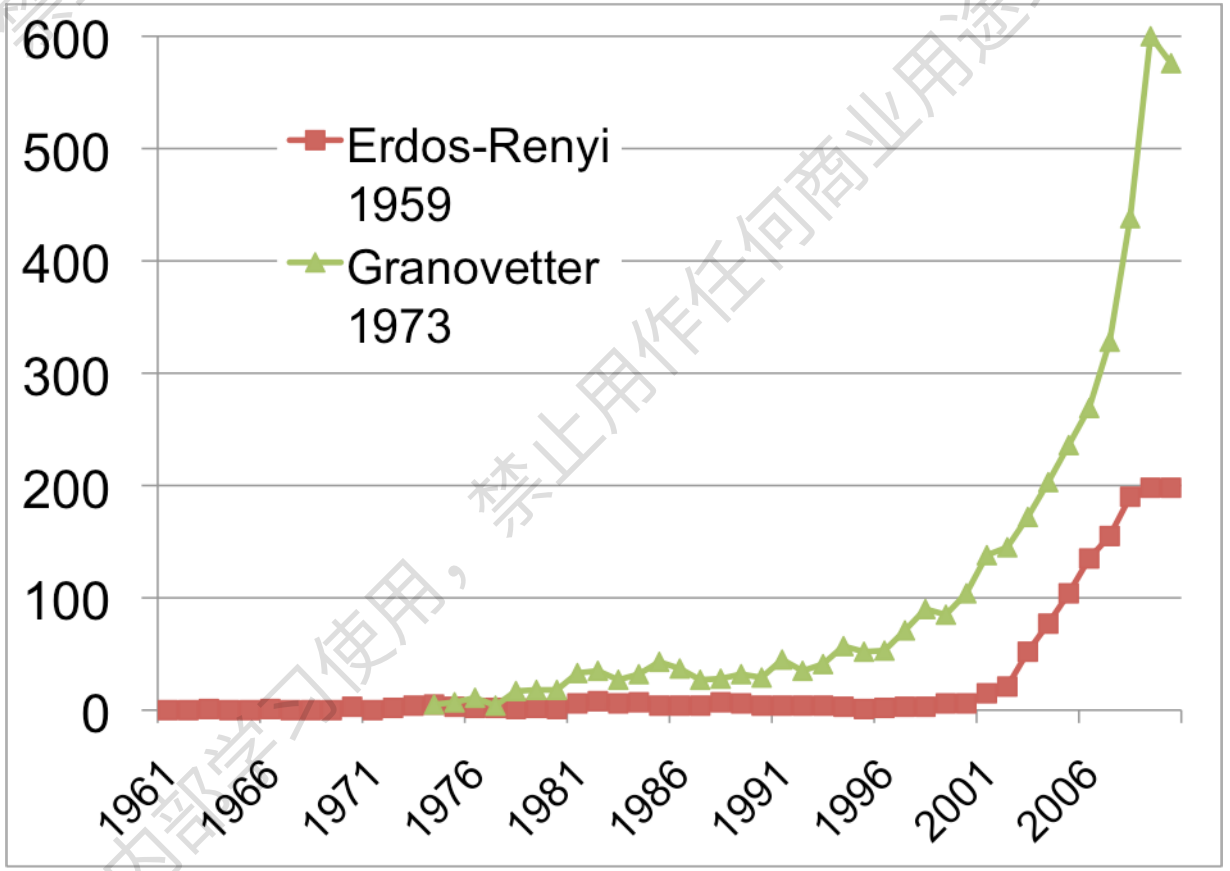
——社会网络分析研究工作开始

- **互联网诞生（Communication networks/internet），** 1960s
- **理论应用于实践：** 1970s，哈里森·怀特，研究关于社会结构的数学模型，推动了社会网络分析的形式化。

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析——21世纪的科学

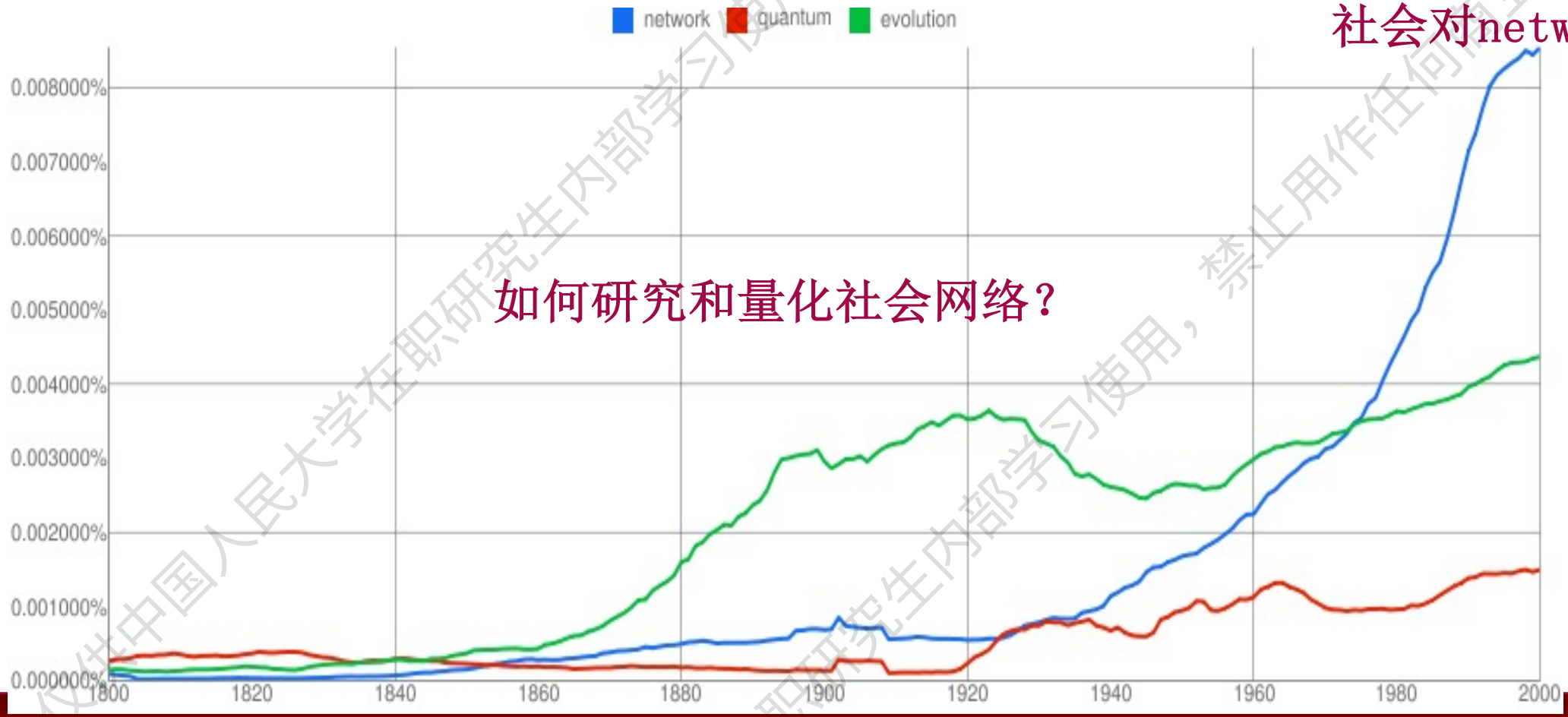
- 两篇经典社会网络分析论文
  - 1959 paper by Paul Erdos and Alfréd Rényi that marks the beginning of the study of random networks in graph theory
  - 1973 paper by Mark Granovetter, the most cited social network paper



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

进化、量子和网络

代表两个重要科学革命的词汇（进化和量子）的使用频率



社会对network的重视

如何研究和量化社会网络？

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

Why

- 关注互动而非个人行为
- “没有人是孤岛”
- 可视化

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

如果每个人都是一座孤岛…



我们不会死于病毒，但会死于孤独

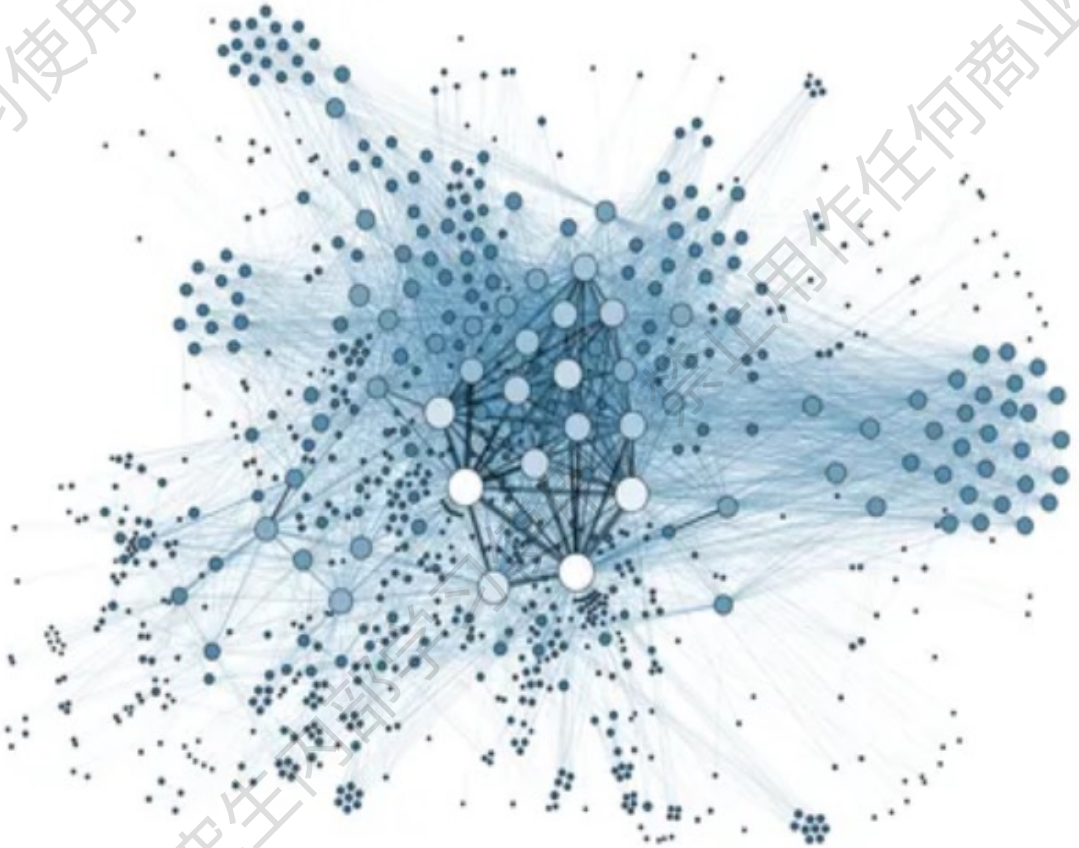
仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

我们生活在一个高度连接的世界里

- ✓ 微信好友网络
- ✓ 微博关注网络
- ✓ 恋爱网络
- ✓ 合作者网络

- ✓ 高铁网络
- ✓ 航空网络

- ✓ 国际贸易网络
- ✓ 政治关联网络



http://www.mikekujawski.ca/2014/08/13/two-free-twitter-network-visualization-tools/

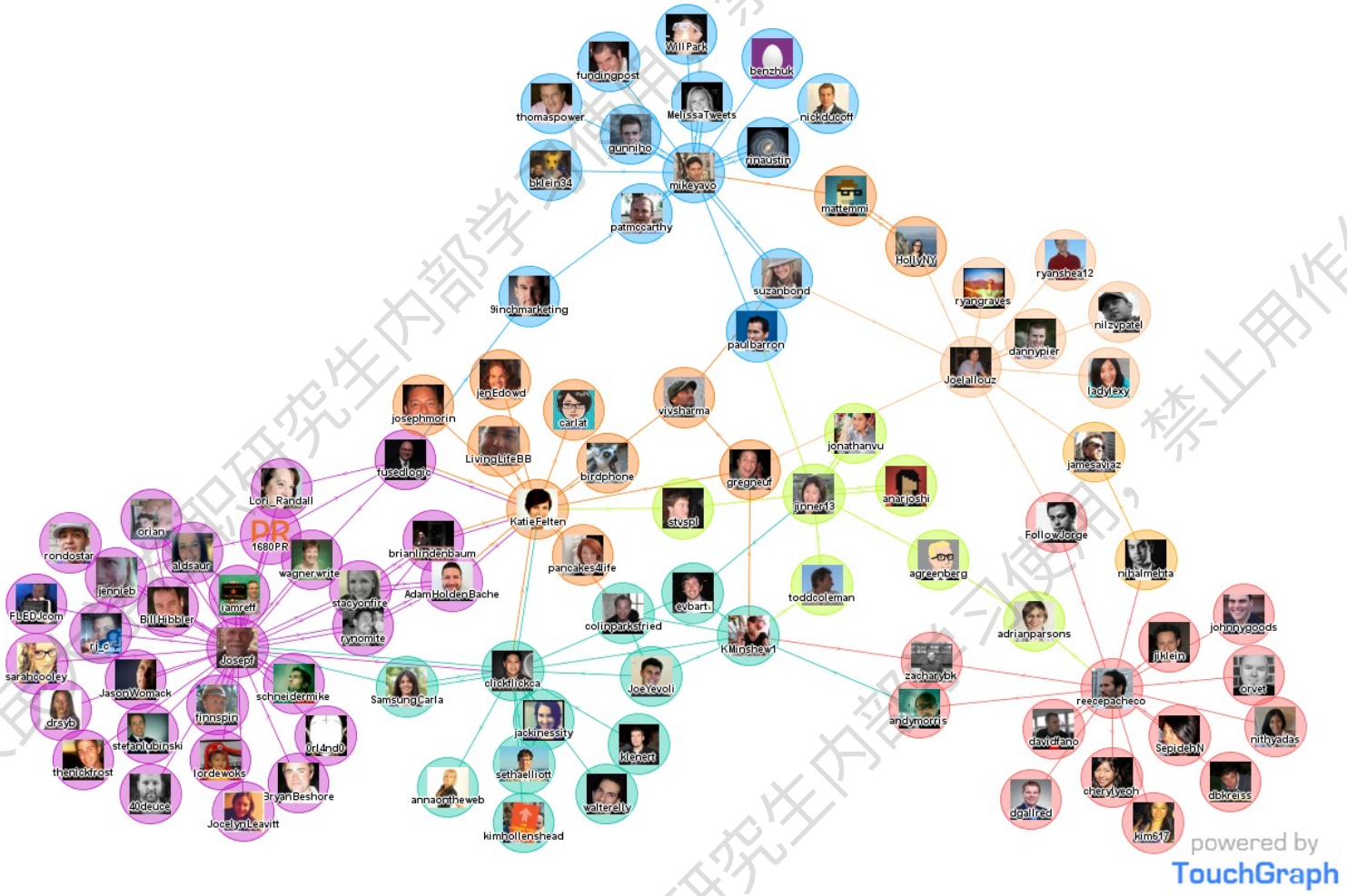
仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

How

- 社交：好友推荐、社区发现…
- 科研：合作者推荐、研究动态演化…
- 电商：精准营销、商品推荐…
- 金融：金融风险分析、价格波动预测…
- 医疗：新药发现…
- 公共卫生：疾病传播…
- 舆情：意见领袖、网络舆情监控…

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

How-好友网络



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

How-价格预测

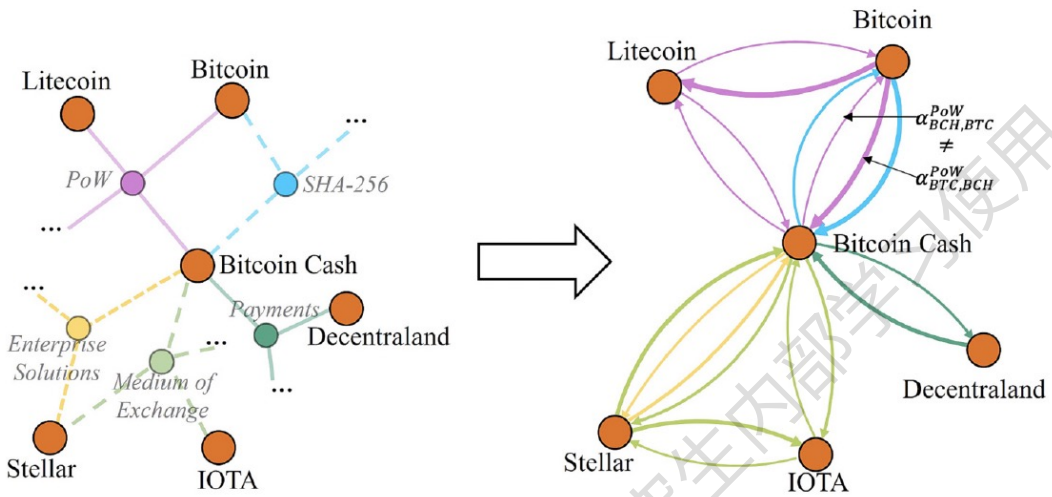
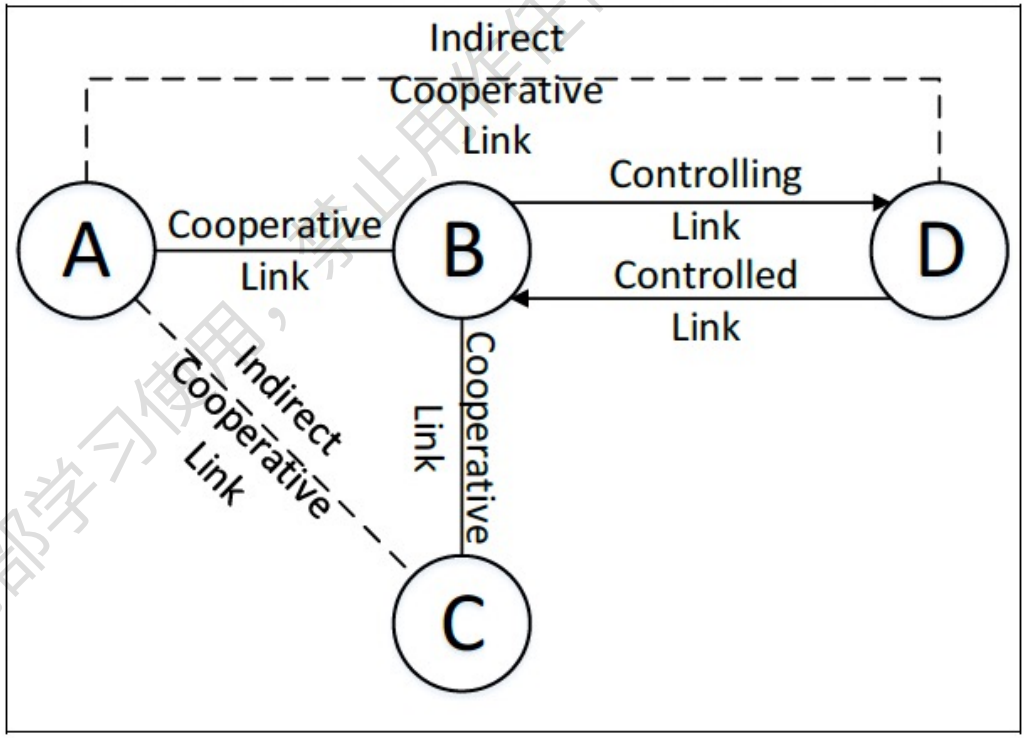


Fig. 2. An example cryptocurrency network.

加密数字货币关系→价格联动

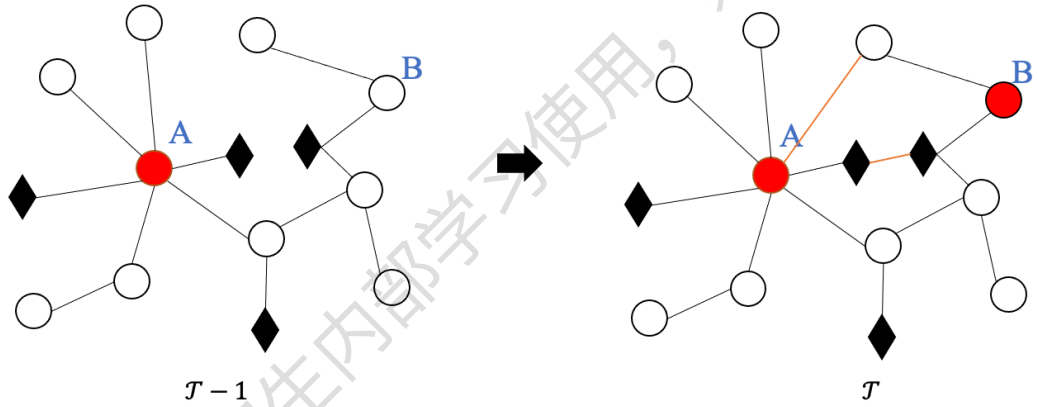
上市公司关系→股价波动



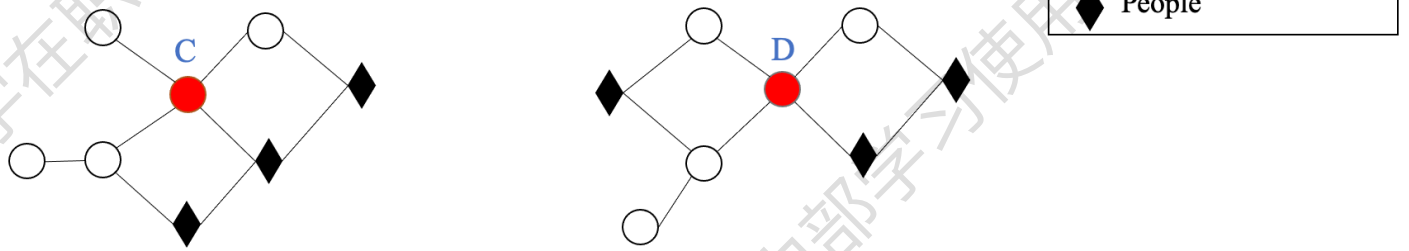
仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

How–金融风险

(1). Fraud propagation through a network



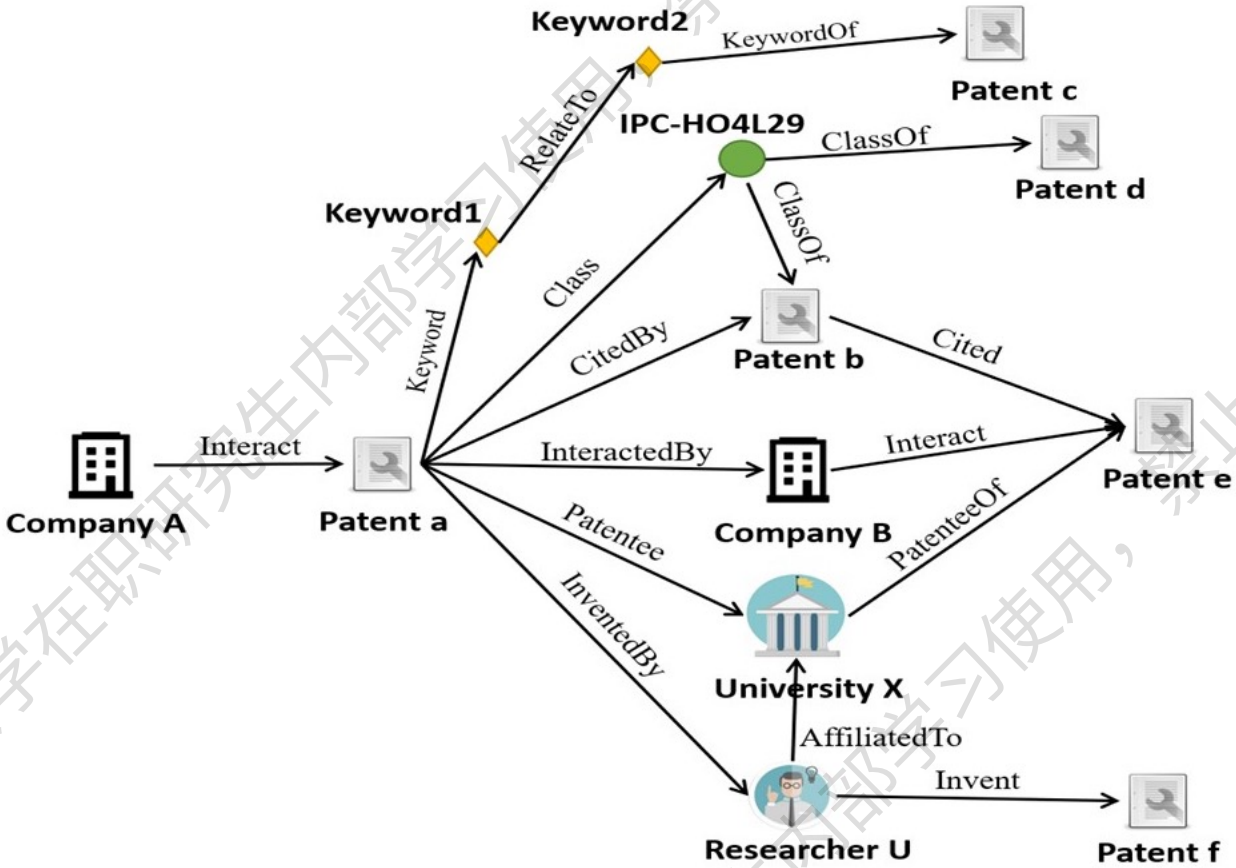
(2). Fraudulent companies with similar sub-network structures



欺诈风险在金融网络中传播

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

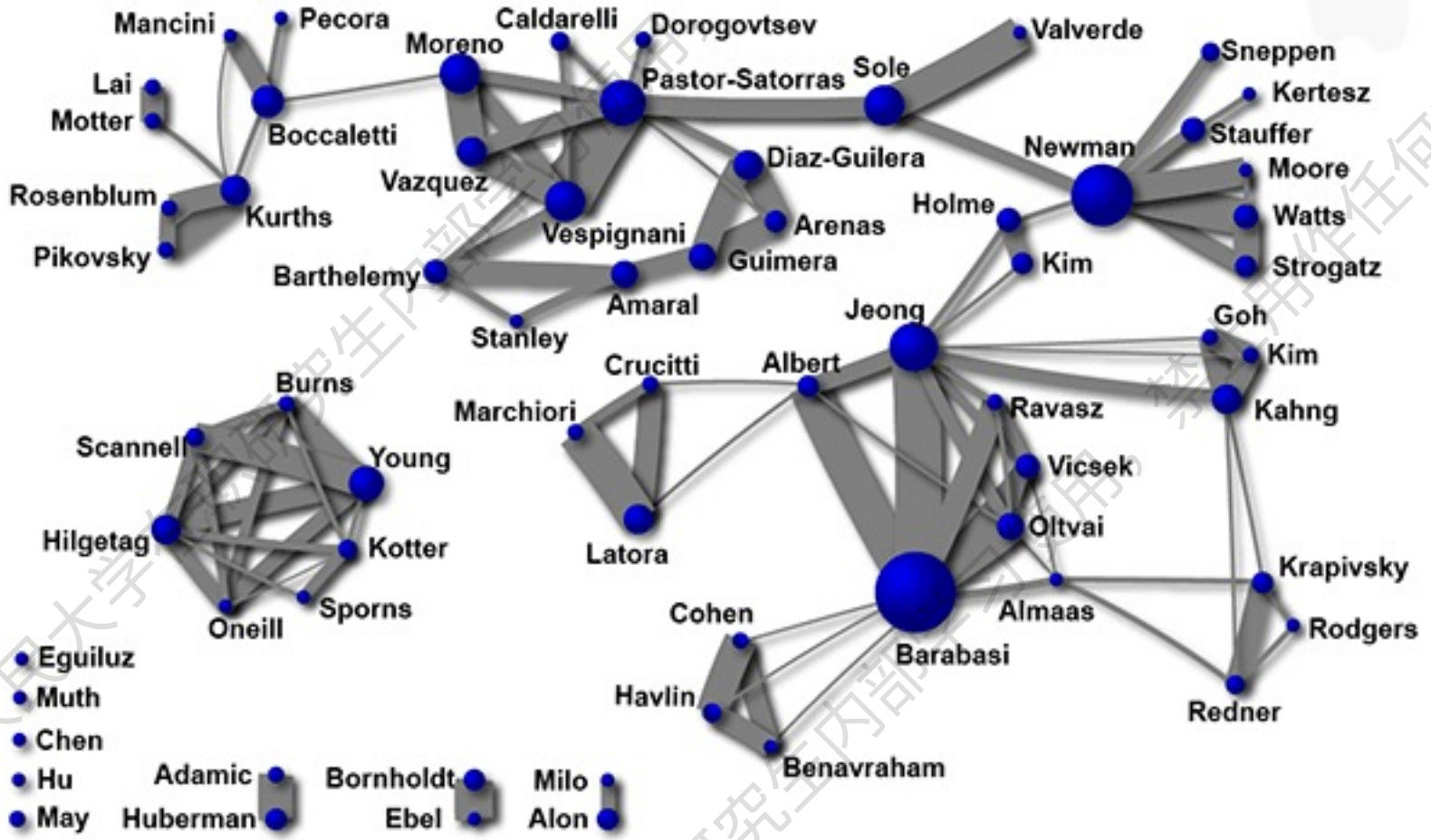
How-专利转化



科研创新网络→专利转化

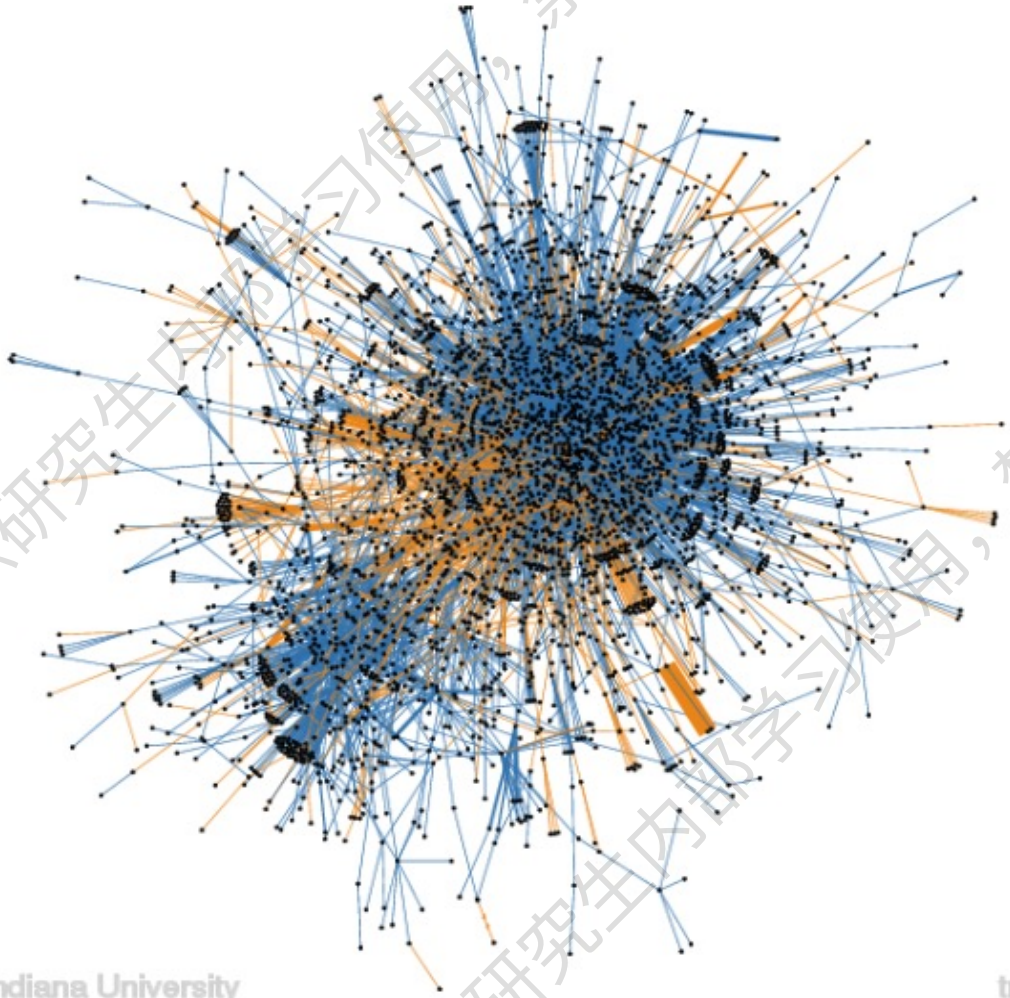
仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

How-科研合作网络



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

How-信息传播



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

How-流行病预测

预测甲型流感病毒（H1N1）：从预测到阻止



疾病的全球传播

✓ 全球的小世界网络形态并非一直如此

- 地理大发现以前各大洲不知道彼此的存在
- 18世纪80年代，水路交通往往比陆路交通更快
  - 攻占巴士底狱的消息13天传到马德里，28天后才传到距巴黎133公里的Peronne（霍布斯鲍姆《革命的年代：1789-1838》）
- 网络一词很晚才出现

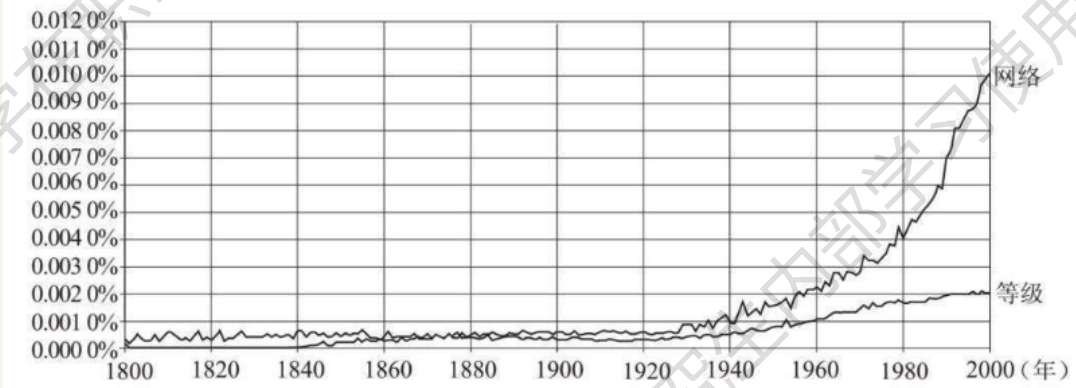


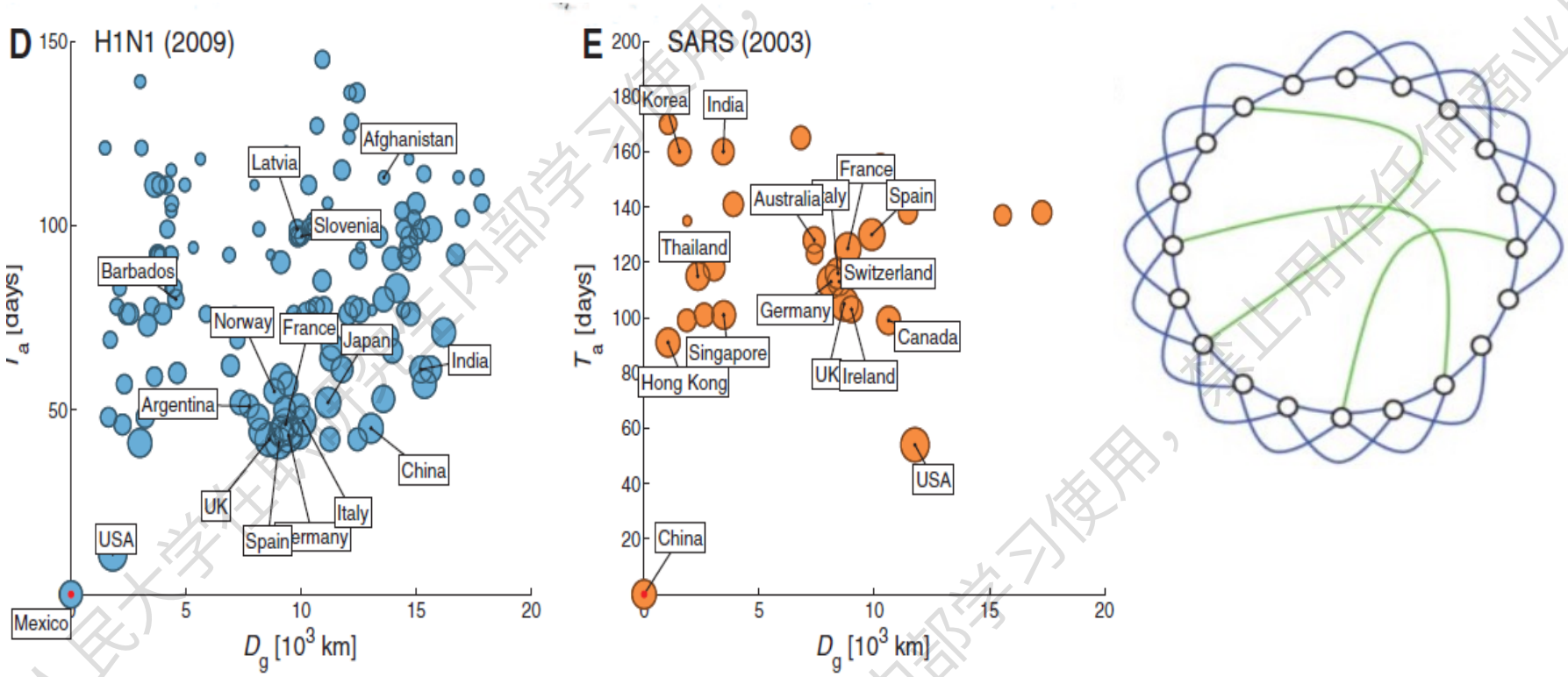
图3.2 谷歌发布的1800年至2000年间英文出版物中出现的"网络"和"等级"的频率。

尼尔·弗格森

《广场与高塔：网络、阶层与全球全力竞争》

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

地理距离能预测疾病传播吗？



Brockmann, D., & Helbing, D. (2013). The hidden geometry of complex, network-driven contagion phenomena. *science*, *342*(6164), 1337-1342.

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

小世界网络的shortcut：跨国旅行者

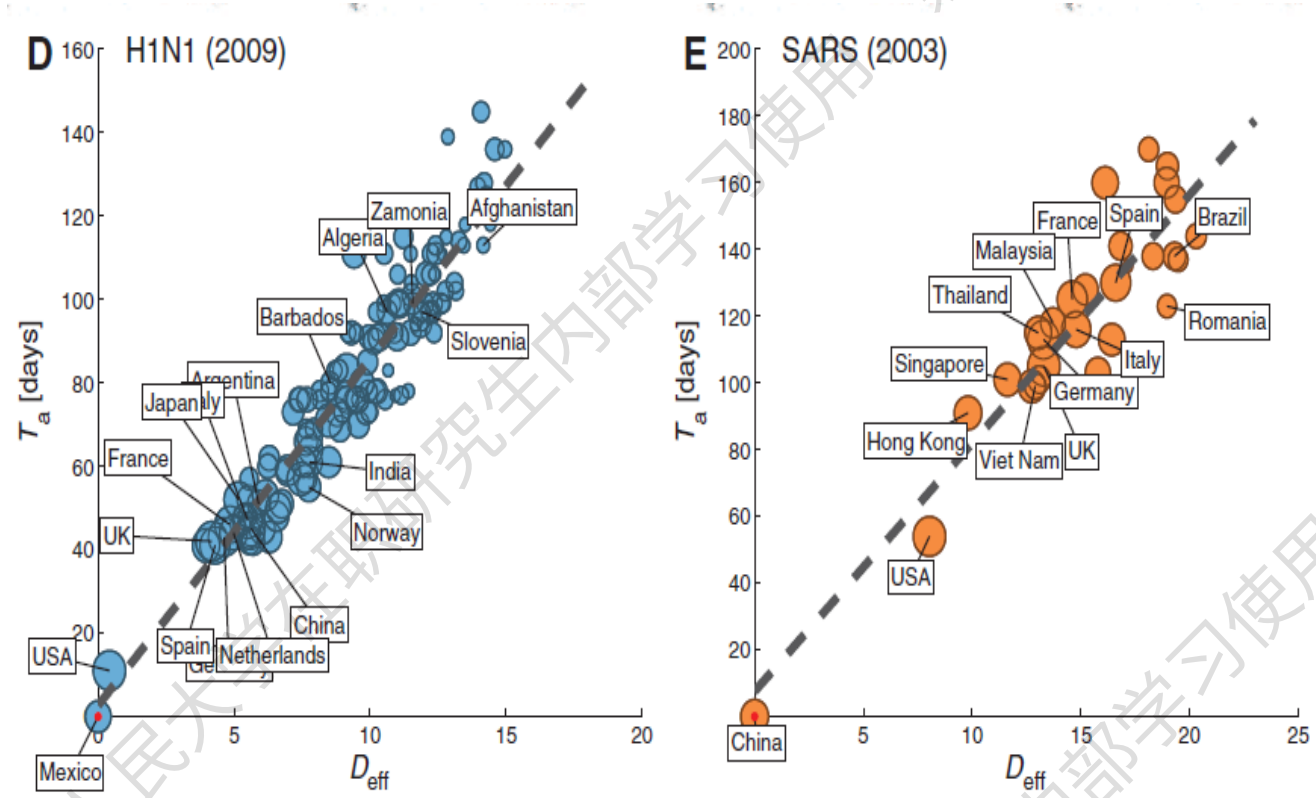
✓ 全球各地的人都嵌入到以航空为主的跨国客运交通网络，下图的节点代表机场，连接代表航线



Brockmann, D., & Helbing, D. (2013). The hidden geometry of complex, network-driven contagion phenomena. *science*, *342*(6164), 1337-1342.

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

使用有效距离才能预测疾病传播





Brockmann, D., & Helbing, D. (2013). The hidden geometry of complex, network-driven contagion phenomena. *science*, *342*(6164), 1337-1342.

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播



拓展——一些有趣的社会网络分析理论

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

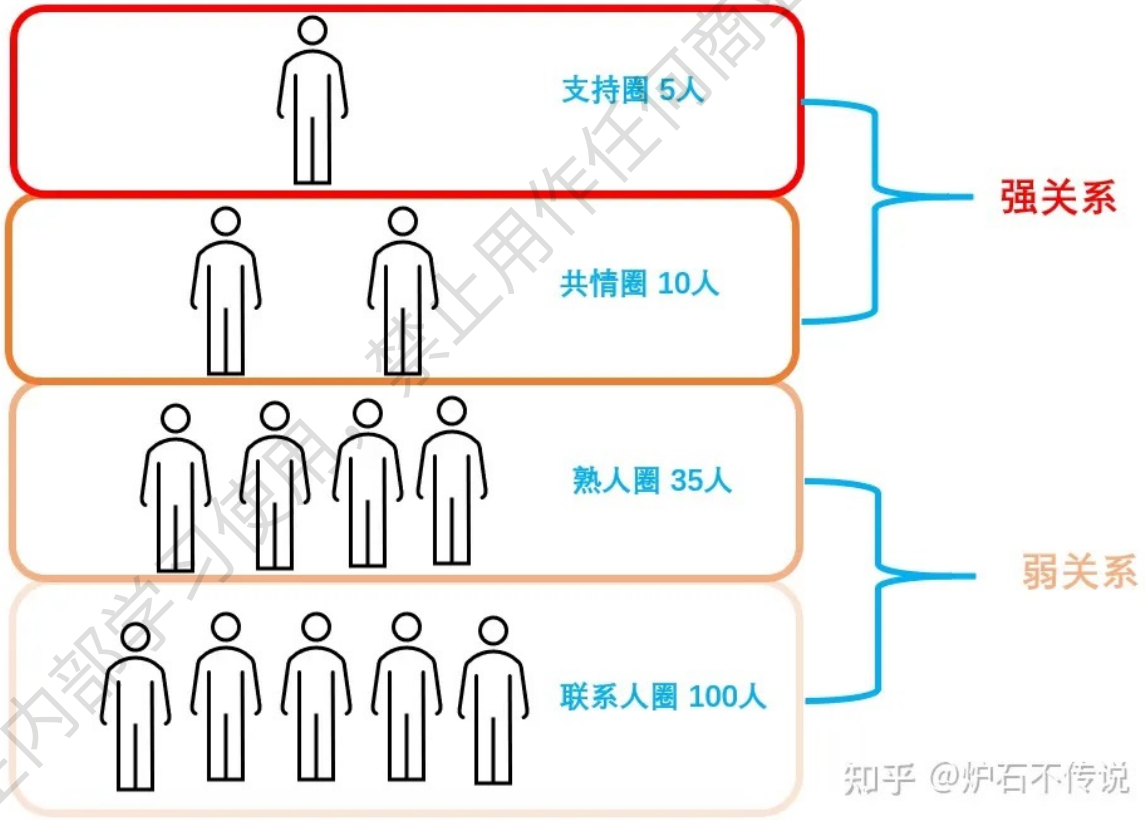
社会网络分析理论-150定律

150定律(Rule Of 150)，即著名的“邓巴数字”,or 邓巴数定律

20世纪90年代，英国牛津大学人类学家罗宾·邓巴（Robin Dunbar）提出一种理论：

一个人交朋友数量的最高上限，是150人，如果超出这一数值，不仅无法正常工作和生活，还会降低自己在各方面的效率

人们可能拥有更多好友，但只维持与现实生活中大约150个人的“内部圈子”。而“内部圈子”好友在此理论中指一年至少联系一次的人。



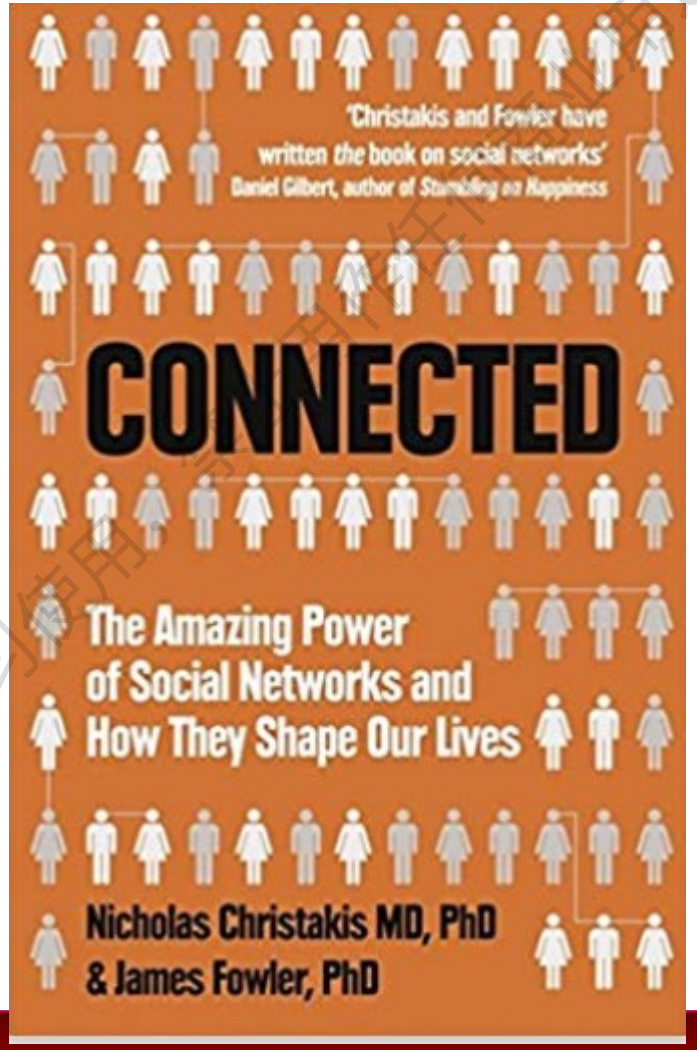
仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

强连接和弱连接

- ✓ 强连接和弱连接
  - ✓ **强连接**：亲人，恋人，宿舍同学
  - ✓ **弱连接**：泛泛之交，老师
- ✓ 强连接改变行为，弱连接传递信息

- ✓ Mark Granovetter (1974) :
  人们找到工作主要作用是靠弱连接

- ✓ 新冠病毒通过弱连接即可传播



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析理论-150定律

150定律同样适用于online social network!

美国Facebook内部社会学家卡梅伦·马龙(Cameron Marlow)表示

- Facebook社区用户的平均好友人数是120人
- 女性用户的平均好友人数多于男性用户
- 平均拥有120个好友的男性，一般只会与其中7位好友互动；女性用户通常会给10位好友留言
- 对于拥有更多朋友（如500个）的Facebook用户来说，这些数字会相对较高，但也并非很多
- 主要增长的并非是核心网络，而是人们被动偶然联系的人数，验证了马斯登的“核心网络”想法



社会网络分析理论-150定律

150定律应用

很多游戏的组队人数均设计为5人左右



◆ 游戏设计

- 根据邓巴数法则，高信任度和亲密度的团体规模，只会发生在5人左右的社交网络中。
- 游戏中的所有重要角色，例如重要的剧情NPC、BOSS、队友NPC等的数量，应该尽量保持在50人左右
- 算上次要剧情角色或者龙套角色，那么最好保持在150人到500人的规模之间

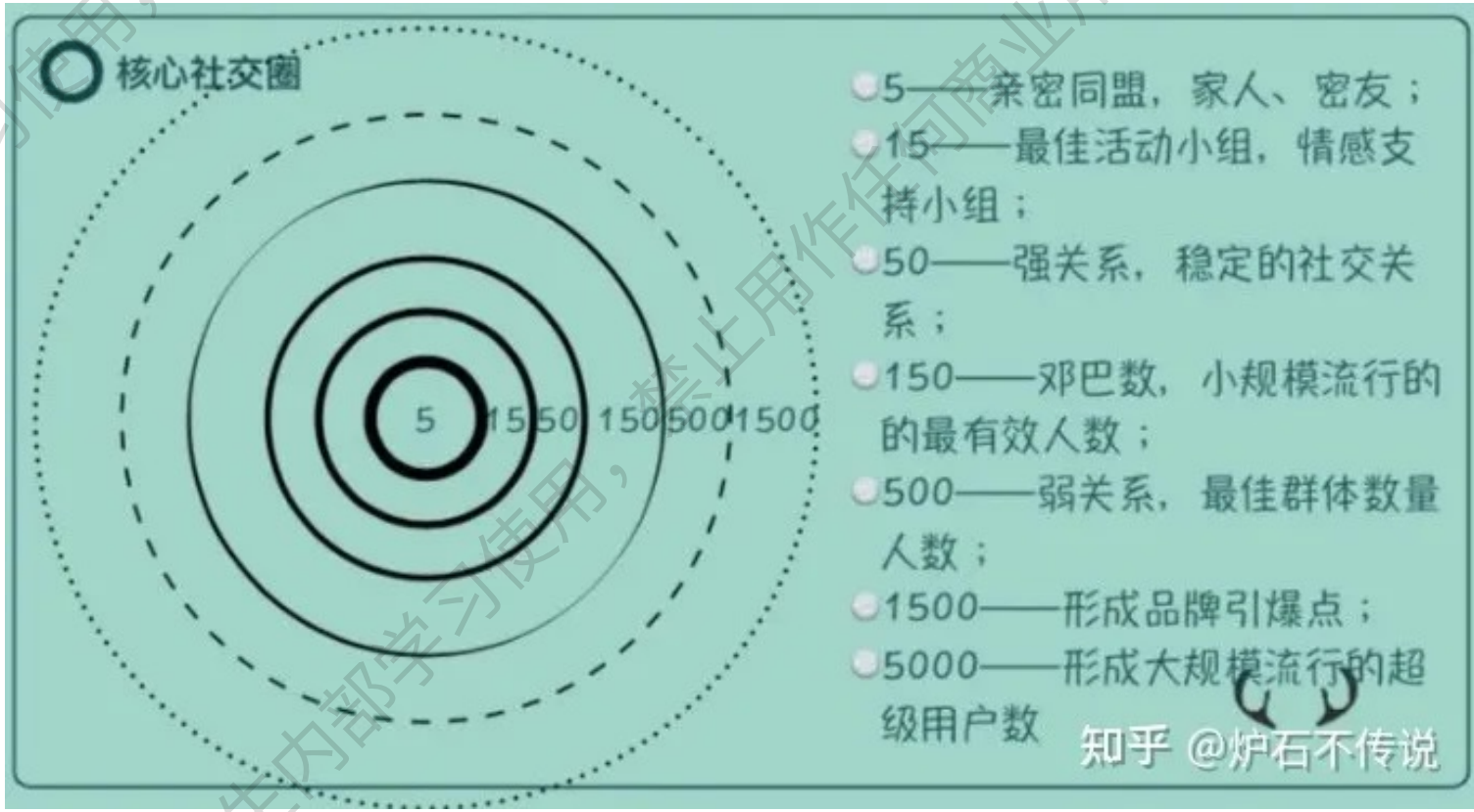
仅供中国人民大学在职研究生学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析理论-150定律

150定律应用

◆ 营销

- 150人是做小范围流行时的最有效的人数，也就是说，如果想要在一个餐饮圈子里把品牌打出去，找到这个圈子里的150个 KOL就足够了。
- 500人是群体里面建立弱关系的最大人数，是最佳的群体数量人数。
- 1500个人可以形成品牌的引爆点，“根据餐饮界经过多次实践，餐饮品牌的引爆用户数量在2000-3000人为最佳。



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析理论-六度分隔理论

六度分隔（Six Degrees of Separation）理论

1967 年，哈佛大学的心理学教授Stanley Milgram(1933-1984)想要描绘一个人际联系网，结果发现了“六度分隔”现象。就是

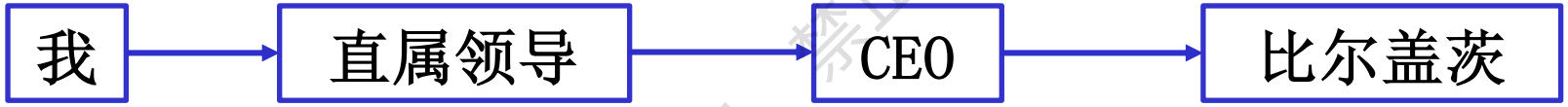
“你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个，也就是说，最多通过六个人你就能够认识任何一个陌生人。”

——小世界现象（small world phenomenon）

有研究发现，Facebook、Twitter等平台上已经出现了“五度分隔”“四度分隔”甚至是“三度分隔”现象，网络上的圈子间的联系变得越来越紧密

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析理论-六度分隔理论



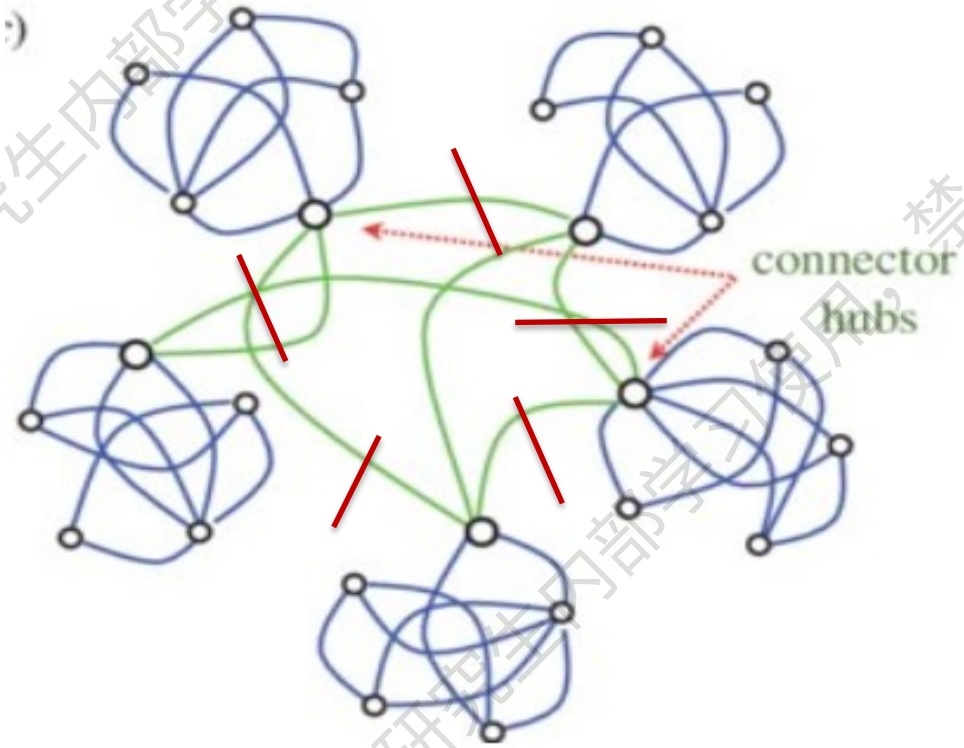
“六度分隔”人人都置身在连接的世界中，通过弱纽带（weak ties）人与人之间的距离变得非常接近，这在社会关系中发挥着非常强大的作用。

- 信息传播
- 疾病传播

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

为什么要隔离？

✓切断小团体之间的连接



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析理论-社会资本理论

社会资本理论 (social capital theory)

所谓社会资本，一般是指个人在一种组织结构中，利用自己特殊位置而获取利益的能力。

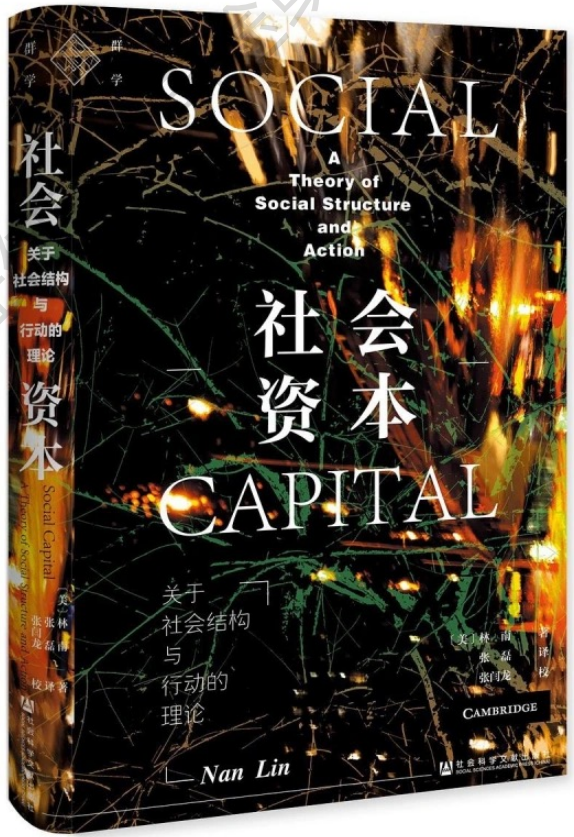
那些嵌入个人社会网络中的社会资源——权力、财富和声望，并不为个人所直接占有，而是通过个人直接或间接的社会关系来获取的

林南提出的三大假设：

1、地位强度假设:人们的社会地位越高，摄取社会资源的机会越多;

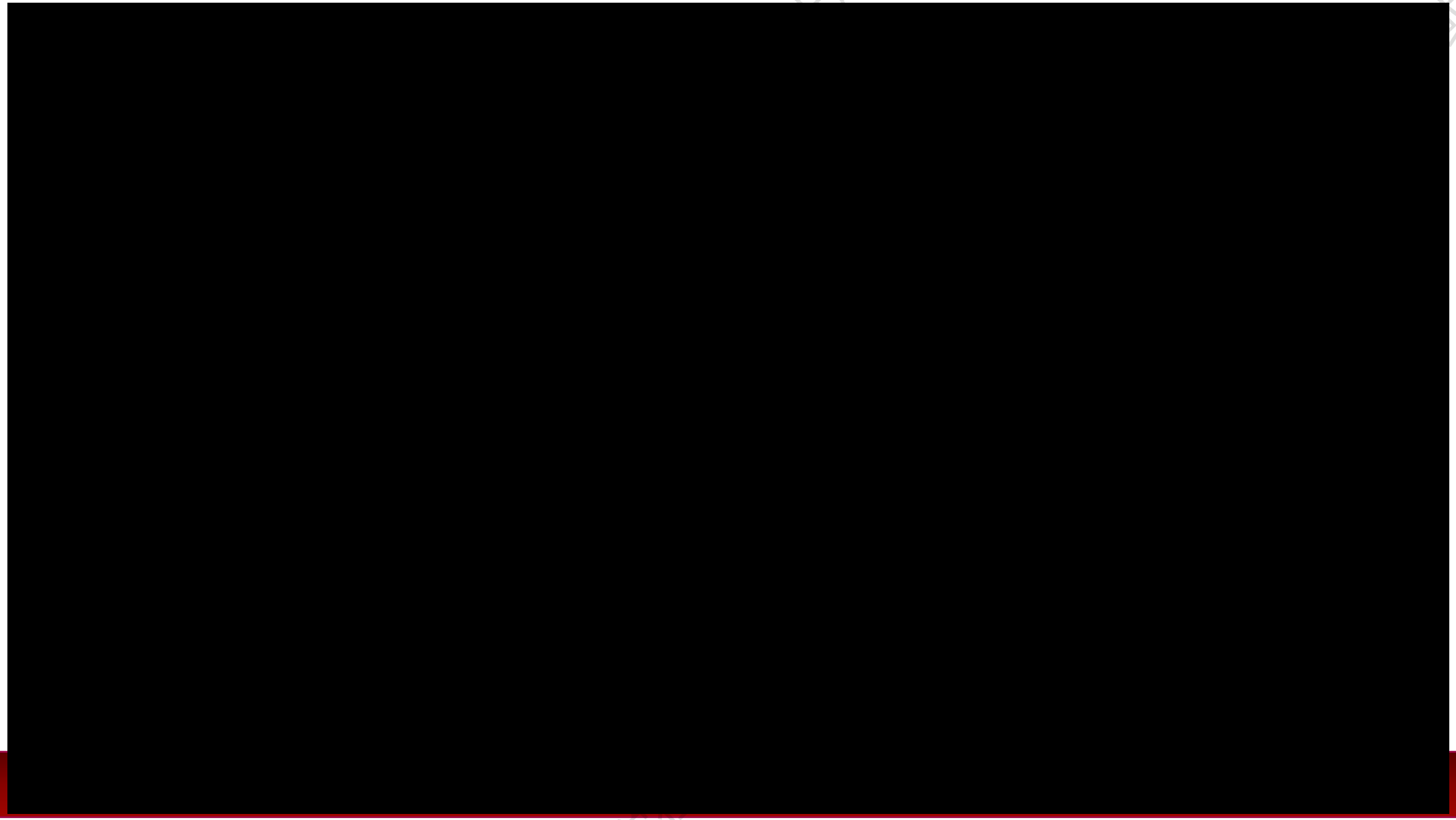
2、弱关系强度假设:个人的社会网络的异质性越高，通过弱关系摄取社会资源的几率越高;

3、社会资源效应假设:人们的社会资源越丰富，工具性行动的结果越理想。



美籍华裔社会学家林南

社会网络分析理论-社会资本理论



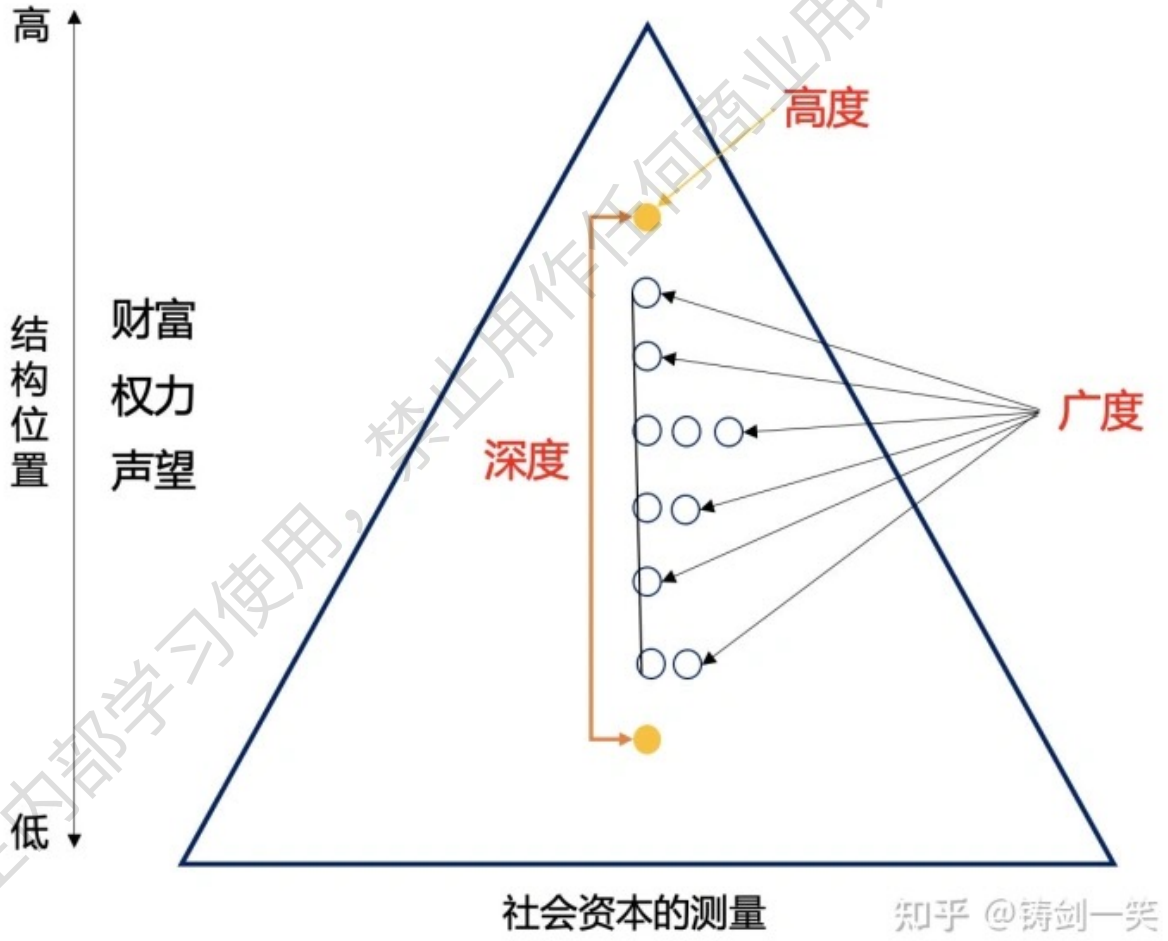
社会网络分析理论-社会资本理论

林南提出的三大假设：

1、**地位强度假设**:人们的社会地位越高，摄取社会资源的机会越多;

2、**弱关系强度假设**:个人的社会网络的异质性越高，通过弱关系摄取社会资源的几率越高;

3、**社会资源效应假设**:人们的社会资源越丰富，工具性行动的结果越理想。



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析理论-社会资本理论

社会资本理论应用

集体社会资本

- 知识共享
- 企业文化

个人社会资本

- 职业发展
- 项目表现

Information & Management 51 (2014) 488–496

Contents lists available at ScienceDirect

Information & Management

journal homepage: www.elsevier.com/locate/im

The role of multidimensional social capital in crowdfunding: A comparative study in China and US☆

Haichao Zheng[a], Dahui Li[b,*], Jing Wu[a], Yun Xu[a]

[a] School of Economic Information Engineering at Southwestern University of Finance and Economics, China
[b] University of Minnesota Duluth, United States

ARTICLE INFO

Article history:
Received 31 July 2013
Received in revised form 17 January 2014
Accepted 16 March 2014
Available online 27 March 2014

Keywords:
Crowdfunding
Social capital
Obligation
Crowdfunding performance
Comparative study

ABSTRACT

How does an entrepreneur's social network impact crowdfunding? Based on social capital theory, we developed a research model and conducted a comparative study using objective data collected from China and the U.S. We found that an entrepreneur's social network ties, obligations to fund other entrepreneurs, and the shared meaning of the crowdfunding project between the entrepreneur and the sponsors had significant effects on crowdfunding performance in both China and the U.S. The predictive power of the three dimensions of social capital was stronger in China than it was in the U.S. Obligation also had a greater impact in China.

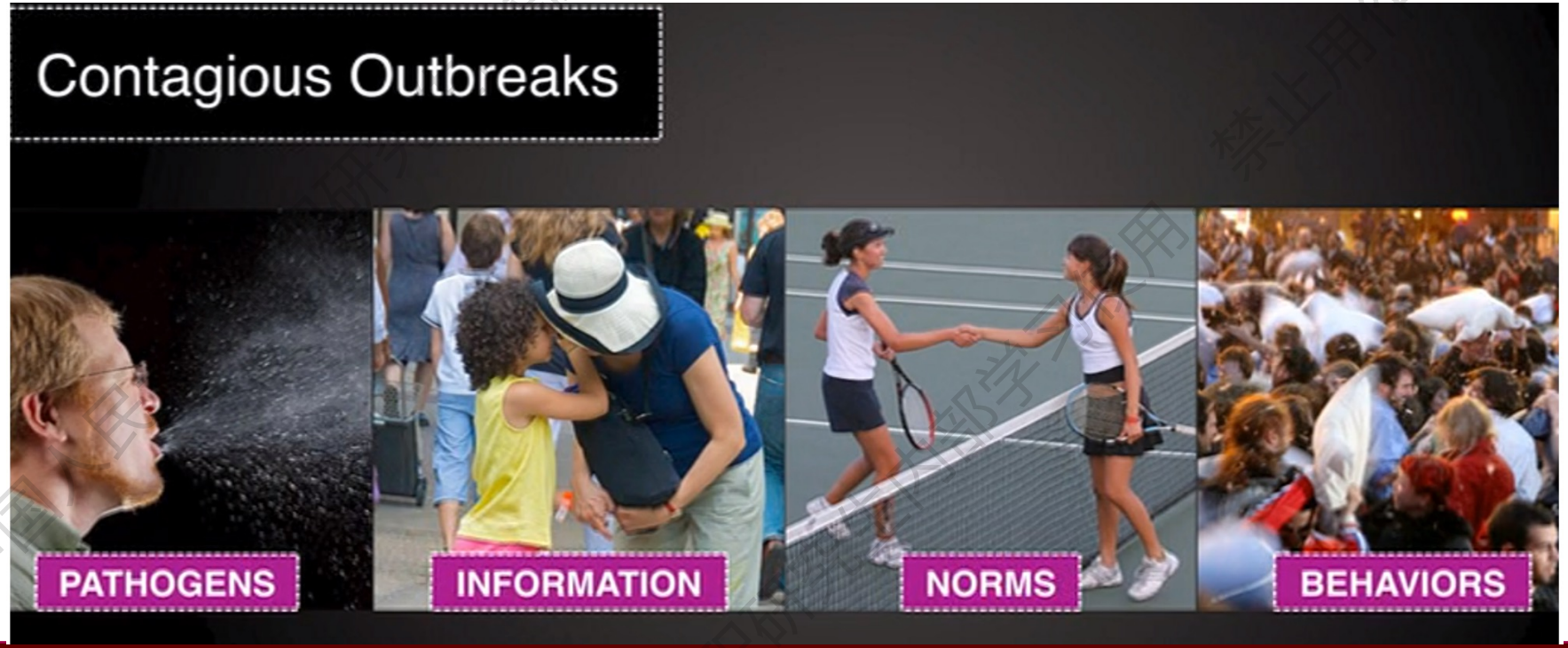
© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析理论-社会传染

- 1949年雷德尔·弗里茨于最早提出了“社会传染”（social congation）的概念

“行为、态度或情绪状态在群体或社会组织中以类似于传染病传播的方式传播”。

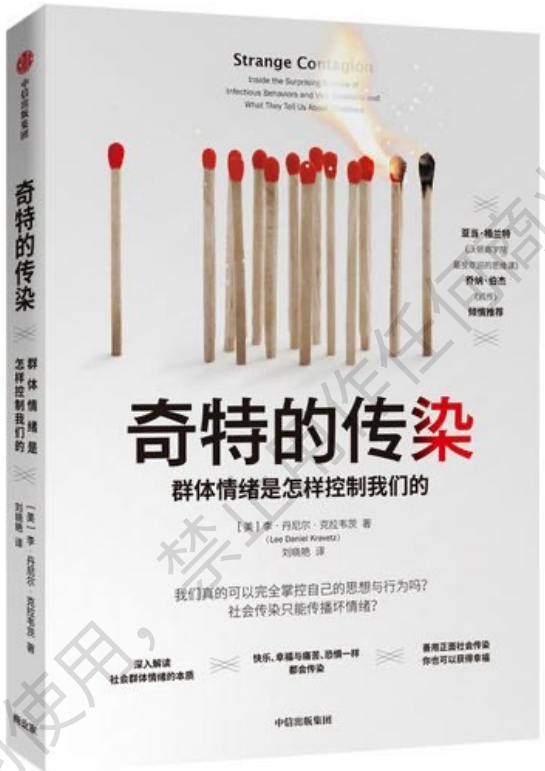


仅供中国人民大学在职研究生学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

社会网络分析理论-社会传染

社会传染

- ◆微信
  - ◆“自杀群”
  - ◆朋友圈
- ◆微博舆情
  - □“被操纵的社会传染”
- ◆组织环境
  - □公司环境
  - □同学，室友…



- ◆ 思想、情绪和行为——从打哈欠到贪婪——都具有传染性，我们都很容易受到环境中一些无意识诱因的影响。
- ◆ 镜像、榜样、无意识、癔症、暗示、反安慰剂、贪婪、家庭压力、情绪等因素都在背后操纵着社会传染。

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

Present your idea!

- 展示你关心的社会网络

- 你关心的网络：
  - 你的节点和边是什么
  - 您将收集什么数据，或者您将研究哪个数据集
  - 网络的预期大小(#节点，#边) （如果可以估计）
  - 你打算使用网络解决什么问题

仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播

concluding remarks

- Network really matters!
- How to analyze the social networks?



仅供中国人民大学在职研究生内部学习使用，禁止用作任何商业用途或传播